

Instituto Tecnológico de Costa Rica

Escuela de Ingeniería Mecatrónica



Diseño de un sistema multi-USV autónomo y cooperativo para muestreo y monitorización ambiental en entornos acuáticos

Informe de Proyecto de Graduación para optar por el título de
Ingeniero/a en Mecatrónica con el grado académico de Licenciatura

Diego Brenes Poveda

Cartago, 5 de octubre de 2026

Declaro que el presente Proyecto de Graduación ha sido realizado enteramente por mi persona, utilizando y aplicando literatura referente al tema e introduciendo conocimientos propios.

En los casos en que he utilizado bibliografía he procedido a indicar las fuentes mediante las respectivas citas bibliográficas. En consecuencia, asumo la responsabilidad total por el trabajo de graduación realizado y por el contenido del correspondiente informe final.

Diego Brenes Poveda

Cartago, 5 de octubre de 2026

Céd: 3-0541-0751

Resumen

El resumen es la síntesis de lo que aparecerá en la tesis. Tiene que ser lo suficientemente conciso y claro para que alguien que lo lea sepa qué esperar del resto de la tesis si la leyera completamente. Puede concluir con palabras clave, que son los temas principales tratados en el documento. El resumen queda fuera de la numeración del resto de secciones.

No se acostumbra utilizar referencias bibliográficas, tablas, o figuras en el resumen.

Palabras clave: palabras, clave, ...

Abstract

The same as before, but in English.

Keywords: word 1, word 2,

dedicatoria

Agradecimientos

En esta sección van los agradecimientos a personas dirigidas(redactar).

Diego Brenes Poveda

Cartago, 5 de octubre de 2026

Índice general

Lista de figuras	iii
Lista de tablas	v
1 Introducción	1
1.1 Contexto	1
1.2 Descripción del problema	2
1.3 Síntesis del problema	2
1.4 Objetivos y estructura del documento	3
1.4.1 Objetivo general	3
1.4.2 Objetivos específicos	3
1.4.3 Estructura del documento	4
1.4.4 Aporte de ingeniería del proyecto	4
2 Marco Teórico	5
2.1 Descripción	5
2.1.1 Redacción	5
2.1.2 Ecuaciones	6
2.1.3 Figuras	6
2.1.4 Tablas	7
2.1.5 Pseudocódigo	8
2.1.6 Referencias bibliográficas	8
3 Metodología	11
3.1 Definición de la metodología	11
3.1.1 Metodología de Ulrich y Eppinger	11
3.1.2 Metodología Modelo en V	12
3.1.3 Justificación de uso mixto de metodologías	14
3.2 Procedimiento para obtener necesidades, métricas y especificaciones	15
3.2.1 Necesidades del cliente	15
3.2.2 Lista de especificaciones del sistema	18
3.3 Selección del concepto ganador	22
3.4 Pruebas y validación del sistema	33
3.4.1 Pruebas unitarias por subsistema	33
3.4.2 Pruebas de integración entre módulos	34

3.4.3 Validación del sistema completo	34
4 Solución propuesta	35
5 Resultados y Análisis	37
6 Conclusiones	39
A Preguntas realizadas al cliente	45

Índice de figuras

2.1	Ejemplo de imagen vectorial.	7
3.1	Diagrama de flujo de la metodología en V [8] [9]	13
3.2	Matriz de necesidades y métricas del sistema	21
3.3	Caja negra del sistema a diseñar	22
3.4	Descomposición funcional de primer nivel del sistema a diseñar	23

Índice de tablas

2.1	Ejemplo de tablas.	7
3.1	Lista jerárquica de necesidades primarias y secundarias del sistema	16
3.2	Métricas y valores marginales e ideales del sistema	19
3.3	Tabla de combinación de conceptos por subfunción.	29
3.4	Matriz de filtrado de combinaciones de concepto.	30
3.5	Matriz de evaluación ponderada de combinaciones de concepto.	32

Capítulo 1

Introducción

1.1 Contexto

El presente proyecto se enmarca en el proyecto HAERA (Hybrid AERial Aquatic robotic system for sampling, monitoring and intervention) de la Universidad de Sevilla, que busca avanzar hacia un sistema robótico híbrido aéreo-acuático para muestreo, monitorización e intervención ambiental[1].

Se desarrolla de forma presencial en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (ETSI) de dicha universidad [2], bajo la asesoría de profesores-tutores del Departamento de Ingeniería de Sistemas y Automática, en colaboración con el grupo de investigación Multi-Robot and Control Systems (MACS)[3], especializado en cooperación multi-robot, planificación y control de robots, y control no lineal, robusto y adaptativo. Sus investigadores cuentan con amplia experiencia en proyectos de investigación multi-robot internacionales, como MULTI-DRONE, DURABLE y MBZIRC, y nacionales, como HAERA, COBUILD y SOLDRONE, orientados a aplicaciones medioambientales y de inspección [3].

Para su ejecución, la ETSI dispone de las instalaciones de laboratorio del grupo MACS, que proveen el equipamiento y los recursos necesarios para la integración y validación de los sistemas desarrollados, entre ellos las plataformas USV (Unmanned Surface Vehicles) base sobre las que se construye la solución [3]. Estas instalaciones cuentan además con instrumentación de laboratorio para pruebas funcionales y calibración, así como herramientas de software y simulación para el desarrollo y verificación de algoritmos de navegación [3]. Las pruebas de campo se realizan en cuerpos de agua cercanos a la ciudad de Sevilla, entorno natural para la validación del sistema bajo condiciones reales de operación.

1.2 Descripción del problema

La contaminación de ríos, lagos y océanos, originada por asentamientos humanos, actividades agrícolas e industriales, continúa degradando los ecosistemas acuáticos sin que existan, en la mayoría de los casos, herramientas fiables para su monitorización en tiempo real. Esta carencia adquiere especial relevancia considerando que más de un tercio de la población mundial carece de acceso a saneamiento mejorado, lo que refuerza la necesidad de datos ambientales de calidad para respaldar la gestión de recursos hídricos y la detección temprana de contaminantes[4].

La ausencia de mecanismos de monitorización sostenida y en tiempo real tiene consecuencias directas sobre la salud de los ecosistemas acuáticos: sin un monitoreo adecuado a escala, el daño ambiental resultante puede volverse permanente e irreversible, mientras los cuerpos de agua continúan actuando como sumidero y conducto de contaminación antropogénica sin que se generen los datos necesarios para intervenir a tiempo [5]. Esta limitación retrasa la identificación temprana de contaminantes y reduce la capacidad de los organismos responsables para tomar decisiones de gestión basadas en información actualizada.

Los sistemas robóticos disponibles actualmente para atender esta necesidad presentan limitaciones documentadas. Los drones aéreos, si bien permiten cubrir grandes áreas, alcanzan tasas de éxito de muestreo de entre el 60 % y el 83 % debido a su incapacidad de interactuar directamente con el agua [6]. Por su parte, los vehículos aéreo-acuáticos híbridos existentes presentan un tamaño considerable, un costo elevado y una maniobrabilidad reducida, lo que restringe su aplicabilidad en cuerpos de agua de difícil acceso. Estas limitaciones evidencian un vacío en la literatura respecto a plataformas multi-robot validadas en condiciones acuáticas no controladas[1].

1.3 Síntesis del problema

En el marco del proyecto HAERA, se dispone de plataformas USV base desarrolladas en el laboratorio. Sin embargo, estas carecen de los subsistemas necesarios para operar como una flota autónoma orientada a la monitorización y el muestreo de datos en entornos acuáticos reales [1]. Del análisis de las causas asociadas a esta limitación se priorizaron tres causas críticas: la falta de algoritmos de navegación autónoma por “waypoints” integrados en la flota, la ausencia de sensores de percepción específicos para misiones de monitorización ambiental acuática, y la falta de integración de las plataformas USV base con hardware embarcado modular. Estas tres causas constituyen el eje sobre el cual se estructuran los objetivos del presente proyecto.

1.4 Objetivos y estructura del documento

1.4.1 Objetivo general

Diseñar un sistema multi-USV autónomo que permita ejecutar misiones cooperativas de recolección de datos ambientales en entornos acuáticos.

1.4.2 Objetivos específicos

- Analizar el estado actual de las plataformas USV del laboratorio del grupo MACS para definir los requerimientos oficiales del sistema multi-USV.
- Diseñar la arquitectura de integración del hardware embarcado y de los sensores de percepción en al menos dos USVs, de modo que se habilite la operación autónoma estable de la plataforma y se disponga de la capacidad de captura continua de datos del entorno en condiciones controladas de laboratorio.
- Implementar la arquitectura de comunicaciones y navegación autónoma cooperativa de la flota multi-USV para habilitar la coordinación simultánea de al menos dos vehículos.
- Evaluar el desempeño cooperativo de la flota multi-USV mediante pruebas de integración en un entorno de simulación y en el laboratorio del grupo MACS.

1.4.3 Estructura del documento

A continuación, se presenta un esquema de las secciones que conforman este documento, junto con una breve descripción de su contenido.

- Capítulo 1: Se introduce el contexto del proyecto, definiendo el problema a resolver y los objetivos planteados.
- Capítulo 2: Se presenta el marco teórico, con los conceptos fundamentales relevantes para el diseño e implementación del sistema multi-USV.
- Capítulo 3: Se expone la metodología de diseño empleada, justificando los procedimientos seguidos para la selección de las alternativas técnicas del sistema.
- Capítulo 4: Se detalla la propuesta de diseño, documentando la arquitectura del sistema multi-USV y la integración de sus subsistemas.
- Capítulo 5: Se presentan y analizan los resultados obtenidos en las pruebas de validación en simulación y en laboratorio, junto con el análisis económico del proyecto.
- Capítulo 6: Se presentan las conclusiones y recomendaciones derivadas del desarrollo del proyecto.
- Capítulo 7: Se presentan los anexos y los apéndices que complementan la información del documento.

1.4.4 Aporte de ingeniería del proyecto

El principal aporte de ingeniería de este proyecto radica en la integración y validación de una arquitectura multi-USV autónoma y cooperativa, donde se combinan hardware embarcado, sensores de percepción, comunicaciones inalámbricas y navegación por “waypoints” sobre plataformas acuáticas reales, contribuyendo a cerrar el vacío identificado en la literatura respecto a sistemas multi-robot validados en condiciones acuáticas no controladas.

Resolver esta limitación permitirá ampliar la cobertura espacial, aumentar la redundancia operativa y mejorar la fiabilidad del muestreo en cuerpos de agua reales. Los datasets recolectados en condiciones reales constituirán además un recurso de alto valor para el grupo MACS y para grupos de investigación afines, sentando las bases para que organismos de gestión ambiental e instituciones públicas dispongan a futuro de herramientas más confiables para la monitorización autónoma de cuerpos de agua.

Capítulo 2

Marco Teórico

2.1 Descripción

Toda tesis hace referencia a trabajos previos en el área y trabajos afines que están directamente relacionados con lo planteado en la tesis.

Además, en el marco teórico debe aparecer la información absolutamente necesaria para comprender la solución, y por eso es recomendable escribir primero la solución (el siguiente capítulo), para ir anotando qué debe ser explicado en el marco teórico.

2.1.1 Redacción

La *redacción* en todo el documento debe seguir un estilo científico objetivo. Esto implica que se redacta de modo impersonal, sin utilizar primeras personas del singular o del plural, y se evita el uso de cualquier tipo de calificativo, sustituyéndolos siempre por datos concretos, vinculados a referencias bibliográficas o datos experimentales. Los comparativos también deben concretarse a hechos y datos, y nunca dejarse “en el aire”. Por la naturaleza de la tesis, el tiempo verbal es usualmente presente, no perdiendo nunca de vista que se está explicando “cómo hacer algo”, en vez de “qué se hizo”.

Las *frases* deben ser cortas, y debe evitarse que el lector tenga que saltar constantemente entre partes de la tesis, lo que implica una exposición lineal clara, donde lo que se necesita ya ha sido explicado antes. Deben evitarse redundancias y por tanto cada concepto se exponen en un único lugar.

Todo aspecto circunstancial es irrelevante para la tesis, es decir, si se ha desarrollado en el laboratorio *X*, o en el curso *Y*, con el profesor *Z*, o en la empresa *W*, el nombre de funciones o clases en su código, etc., es información irrelevante para reproducir el experimento, y por lo tanto sobra. Numeración del documento

La primera página de la tesis es la correspondiente a la introducción, así que ésta debe ser la página 1. Desde la introducción, hasta antes de la bibliografía, las unidades son “Capítulos”.

La bibliografía y anexos no se consideran capítulos, así que ya no continúan con la misma numeración de los capítulos (la paginación sí continua). Los índices, notación, glosario, etc. se numeran con números romanos en minúscula (i,ii,iii,iv,v,vi...) y antes del índice (portada, resúmenes, agradecimientos, hoja de evaluadores, etc.) las páginas no llevan numeración.

Esta plantilla LaTeX ya se ocupa de todo lo anterior.

2.1.2 Ecuaciones

Para citar *ecuaciones* se utilizan paréntesis redondos, y no es necesario emplear la palabra “ecuación”. Por ejemplo “Introduciendo en (4.2) los resultados de (3.3) y (3.7) se obtiene ...”. La ecuación es parte del flujo de texto y no un objeto flotante, así que no pueden emplearse como figuras. Cuando se requiere la ecuación, allí se inserta (2.1).

$$\begin{aligned} \min_{\mathbf{x}_{k+1}, \mathbf{u}_k} \quad & \mathbf{J} = (\mathbf{x}_{k+1} - \mathbf{x}^*)^T \mathbf{Q} (\mathbf{x}_{k+1} - \mathbf{x}^*) \\ & + (\mathbf{u}_k - \mathbf{u}^*)^T \mathbf{R} (\mathbf{u}_k - \mathbf{u}^*) \\ \text{s.a.} \quad & \mathbf{x}_{k+1} = \mathbf{A} \mathbf{x}_k + \mathbf{B}_k \mathbf{u}_k + \mathbf{d}_k \\ & \mathbf{G} \mathbf{u}_k \geq \mathbf{W} \end{aligned} \tag{2.1}$$

También puede utilizar el editor de ecuaciones en línea.

2.1.3 Figuras

Para el almacenamiento de imágenes existen dos tipos de formato: las imágenes raster y las imágenes vectoriales.

Las imágenes raster son representadas por una rejilla de píxeles, en donde cada píxel tiene un valor que representa al nivel de gris o el color. La discretización espacial es ineludible, y la única forma de obtener buena calidad es empleando tamaños grandes de la imagen que conduzcan a resoluciones de al menos 300 puntos por pulgada en la impresión, lo que conlleva a archivos de documentos de varios megabytes. Dentro de los formatos para almacenar imágenes raster existen algunos con pérdida (como el JPEG) que producen en imágenes sintéticas, como diagramas, estructuras ruidosas que dan una apariencia de baja calidad a las figuras. Otros formatos (como PNG, BMP, TIFF o GIF) no tiene pérdidas de información, pero los algoritmos de compresión no pueden reducir el tamaño de las imágenes con los mismos factores de reducción que los formatos con pérdidas. Este tipo de formatos debe utilizarse únicamente para fotografías o capturas de escenas reales con cámaras digitales.

Las imágenes vectoriales **deben** ser empleadas en todo tipo de diagrama. En ellas no se almacenan píxeles, sino las estructuras geométricas que componen la figura como círculos (representado por posición de su centro y su radio), rectángulos (representados por sus esquinas), líneas, texto, etc. La mayoría de programas para elaborar este tipo de diagramas,

como Inkscape, XFig, OpenOffice.org Draw, MS Visio, Adobe Illustrator, etc. proveen varios formatos vectoriales que pueden ser insertados tanto en LaTeX como en OpenOffice.org Writer (o MS Word). Los formatos más empleados son los llamados metafiles, que incluyen al WMF, EMF. En LaTeX se utiliza por lo general EPS o PDF, un ejemplo de ello es la Fig. 2.1.

No debe cometerse el error de generar una imagen vectorial a partir de una imagen raster, pues una vez realizada la discretización espacial no es posible reconstruir los elementos geométricos que componen la imagen. Por ello, no tiene ningún sentido generar un archivo EPS o WMF a partir de una imagen ya almacenada en BMP, JPG, o PNG, pues lo único que ocurrirá es que se inserta la figura raster tal cual en la imagen vectorial, sin implicar ninguna ganancia en la calidad.

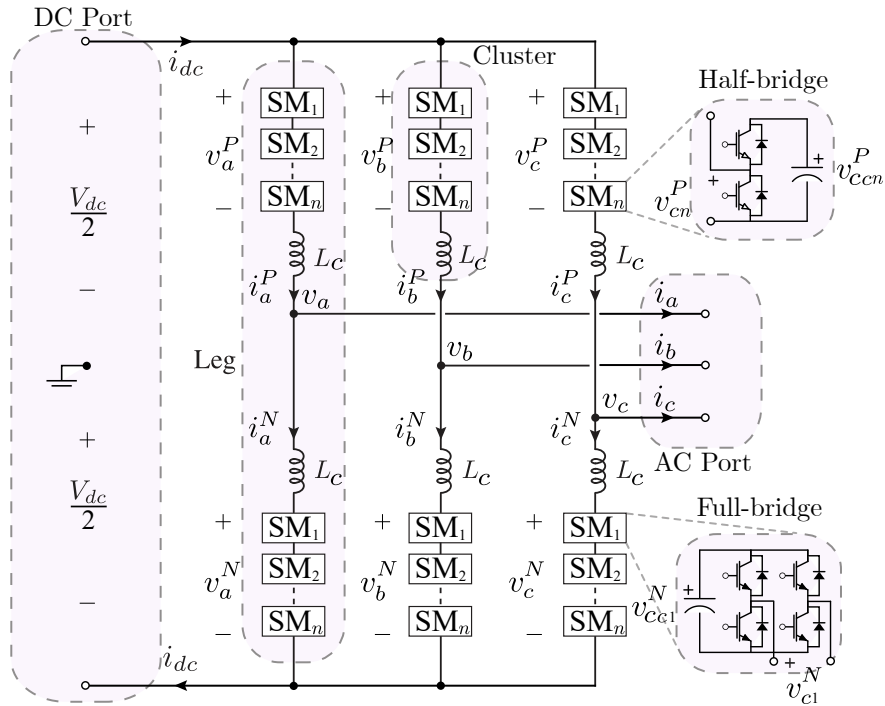


Figura 2.1: Ejemplo de imagen vectorial.

2.1.4 Tablas

También se pueden utilizar tablas, ¡Crearlas es muy fácil!. Puede usar, por ejemplo, el “creador de tablas online” [?].

Tabla 2.1: Ejemplo de tablas.

Columna 1	Columna 2	Columna 3
ω	ν	δ
Φ	Θ	Σ
Σ	ϵ	ψ

2.1.5 Pseudocódigo

El pseudocódigo sirve para describir algoritmos de manera detallada y comprensible, sin preocuparse por la sintaxis de un lenguaje de programación específico. Esto permite que los lectores comprendan el flujo lógico del algoritmo y cómo se implementaría en la práctica, sin necesidad de conocer un lenguaje de programación en particular. Además, el pseudocódigo facilita la comunicación de ideas entre escritor y lectores, ya que se centra en los aspectos conceptuales y algorítmicos en lugar de en detalles específicos de implementación.

Algorithm 1 Representación de pseudocódigo de alto nivel de algún algoritmo.

```

Calcular un punto inicial factible  $u_0$ .
Definir  $\mathcal{V}_0 = \emptyset$ .
 $i \leftarrow 0$ .
while true do
    if  $\Delta p_i = 0$  then
        if todos los elementos de  $\lambda_i \geq 0$  then
             $u^* \leftarrow u_i$ .
            break.
        else
            Remover de  $\mathcal{V}_i$  la restricción con el mínimo  $\lambda_i$ .
             $u_{i+1} \leftarrow u_i$ .
             $\mathcal{V}_{i+1} \leftarrow \mathcal{V}_i$ .
        end if
    else
         $u_{i+1} \leftarrow u_i + \alpha_i \Delta p_i$ .
        Crear  $\mathcal{V}_{i+1}$  añadiendo la nueva restricción activa.
    end if
     $i \leftarrow i + 1$ .
end while

```

2.1.6 Referencias bibliográficas

Todo concepto o idea tomado de otros autores contar con la respectiva referencia. En redacción técnica de ingeniería rara vez se utiliza la cita textual, así que es necesario reformular las ideas y conceptos con palabras propias. En ingeniería electrónica se utilizan los formatos de referencia de la IEEE o la ACM, que son numéricos, encerrados entre paréntesis cuadrados (por ejemplo, “En [?] se propuso un nuevo algoritmo”, o “En [?] los autores proponen tomar las ventajas de los algoritmos presentados en [?, ?, ?] por medio del método de Newton [?] conocido en el área de optimización lineal.”). La referencia es parte de las frases, así que si la frase termina con la referencia para indicar la idea, ésta debe estar antes del punto final o demás signos de puntuación: “La capacidad de memoria también sigue una Ley similar a la de Moore [?]. Los siguientes son los aspectos a tomar en cuenta en el diseño del sistema [?].”

Se recomienda utilizar BibTeX para administrar las referencias bibliográficas.

Capítulo 3

Metodología

3.1 Definición de la metodología

El desarrollo de este proyecto combina dos metodologías: Ulrich y Eppinger (UE), para la fase de definición del sistema, y el Modelo en V, para su construcción y verificación. Esta sección presenta cada metodología por separado, la cual explica qué es cada una, por qué se utiliza y en qué consisten sus etapas y cierra con la justificación de por qué se combinan en lugar de aplicar una sola de forma exclusiva.

3.1.1 Metodología de Ulrich y Eppinger

UE es un marco ampliamente utilizado en ingeniería de diseño que estructura el desarrollo de un producto o sistema desde una perspectiva centrada en las necesidades reales de sus usuarios [7]. Su aporte principal es ordenar el proceso de toma de decisiones, la cual parte de información cualitativa del problema, la convierte en especificaciones y de ahí deriva conceptos de solución comparables entre sí. Esto permite mantener trazabilidad desde el inicio, ya que cada decisión técnica puede justificarse mediante la necesidad y la métrica que la originaron [7].

Se utiliza UE en este proyecto porque su fortaleza es precisamente la que exige la etapa inicial del desarrollo, en convertir los deseos expresados por el equipo en una lista de necesidades priorizada, esas necesidades en métricas medibles con valores objetivo y marginales, y estas en conceptos de solución comparables para cada uno de los cinco módulos funcionales del sistema.

El proceso de esta metodología consta de las siguientes etapas [7]:

1. Identificación de las necesidades del cliente: recolectar información cruda de los usuarios, interpretarla como necesidades, organizarla jerárquicamente y ponderar su importancia relativa.
2. Establecimiento de especificaciones objetivo: elaborar la lista de métricas ligadas a cada necesidad, recabar información de contexto, y fijar valores marginales y objetivos para cada métrica.
3. Generación de conceptos: búsqueda externa de soluciones existentes y búsqueda interna de alternativas técnicas para cada subsistema.
4. Selección del concepto: comparación estructurada de las alternativas generadas mediante matrices de filtrado y evaluación, hasta escoger un concepto por subsistema.

Este proyecto aplica formalmente solo para estas etapas de la metodología de Ulrich y Eppinger, ya que estas son las que corresponden a un sistema de ingeniería que aún no ha sido construido y para el cual se debe decidir, qué solución implementar por módulo.

3.1.2 Metodología Modelo en V

El Modelo en V (V-Model) es una metodología de diseño en ingeniería que vincula de forma explícita cada etapa de definición y diseño de un sistema con una etapa de verificación equivalente. Fue presentado originalmente por Forsberg y Mooz [8] como una representación del ciclo de vida de un proyecto, y formalizado posteriormente para sistemas mecatrónicos en la norma alemana VDI 2206, ampliada por Gausemeier y Moehring [9].

Se utiliza el Modelo en V en este proyecto porque el sistema desarrollado es, por naturaleza, mecatrónico que es precisamente el escenario para el que la norma VDI 2206 fue concebida [9]. Además, los objetivos específicos del proyecto están definidos mediante indicadores cuantitativos de desempeño, es decir, criterios que solo pueden confirmarse mediante un proceso de prueba explícito y trazable hasta el requisito que los originó. El Modelo en V provee esa trazabilidad de forma nativa.

El modelo se organiza en dos ramas: [8] [9]

Rama izquierda (especificación y diseño), de forma descendente:

1. Requisitos del sistema, los cuales se toman de lo elaborado en la metodología UE.
2. Arquitectura del sistema, que corresponde a la integración de los módulos funcionales.
3. Diseño detallado por subsistema.
4. Implementación y prototipado.

Rama derecha (verificación), ascendente:

1. Pruebas unitarias por subsistema, para verificar la implementación y prototipado.
2. Pruebas de integración entre módulos, para verificar el diseño por subsistema.
3. Validación del sistema completo contra los requisitos originales.

La correspondencia horizontal entre cada nivel de la rama izquierda y su contraparte en la rama derecha constituye la trazabilidad del modelo, y es su característica distintiva frente a otras metodologías de diseño: cada decisión de diseño tiene, desde su origen, una prueba definida que confirmará si fue correcta.

Se presenta en la Figura 3.1 un diagrama de flujo que explica la metodología en V para una mejor referencia [9].

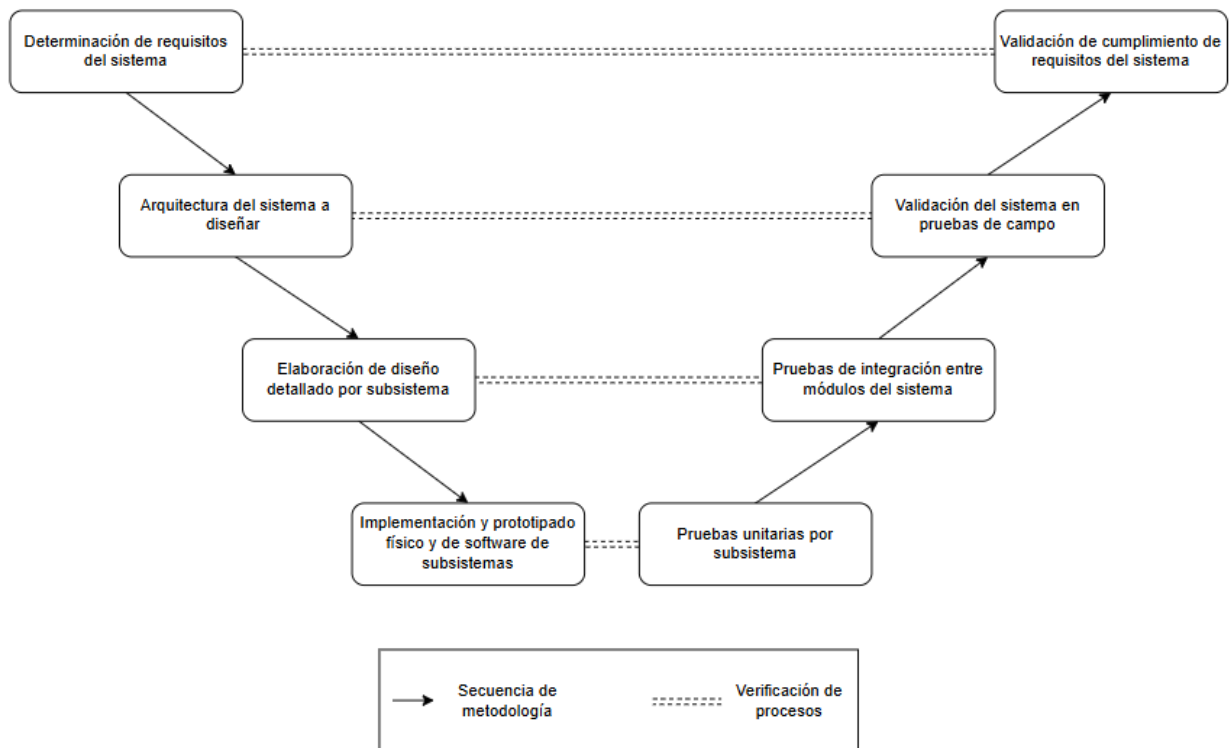


Figura 3.1: Diagrama de flujo de la metodología en V [8] [9]

3.1.3 Justificación de uso mixto de metodologías

UE y el Modelo en V no son metodologías competidoras sino complementarias, y por eso se combinan en lugar de aplicar una sola de forma exclusiva. UE no incluye, en sus etapas 1 a 4, una estructura de verificación en profundidad, mientras que Modelo en V, por su parte, no incluye herramientas propias de generación y selección de conceptos, ya que este asume que el conjunto de requisitos con el que arranca la rama izquierda ya existe. Ninguna de las dos, por separado, cubre el proceso completo que este proyecto necesita, pero en conjunto sí lo hacen.

En este proyecto, la división del trabajo queda en que la metodología UE determina qué construir, en este caso necesidades, métricas, especificaciones y la selección del concepto a implementar por cada uno de los módulos funcionales del sistema. El Modelo en V determina cómo se construye y cómo se verifica lo seleccionado. El punto de entrega entre ambas metodologías es exactamente el concepto seleccionado al final de la etapa 4 de UE, que se convierte en los "Requisitos del sistema" con el que arranca la rama izquierda del Modelo en V.

3.2 Procedimiento para obtener necesidades, métricas y especificaciones

3.2.1 Necesidades del cliente

La lista de necesidades se construyó a partir de una entrevista formal realizada al equipo del grupo MACS responsable del proyecto, en lugar de partir de una descripción del problema previamente redactada por los profesores, con el fin de evitar el sesgo del problema percibido. La guía de entrevista y las respuestas obtenidas se incluyen en el Apéndice [A]. Siguiendo el procedimiento de UE, las afirmaciones de la entrevista se interpretaron primero como una lista inicial de necesidades individuales. Esta lista se organizó después en una jerarquía de necesidades primarias y secundarias, donde cada necesidad primaria generaliza un grupo de necesidades secundarias afines, agrupadas por similitud temática. Durante esta organización se consolidaron además dos parejas de necesidades secundarias que expresaban, en esencia, el mismo requisito, resultando en una lista final de necesidades.

Seguidamente, a cada necesidad secundaria se le asignó un nivel de importancia del 1 al 5, siguiendo la escala: 1, no se realiza en esta versión del sistema; 2, funcional pero de última prioridad; 3, necesario a menor escala (deseable); 4, importante aunque no obligatorio de forma explícita; y 5, imprescindible (obligatorio para el proyecto). La importancia se asignó según cómo los propios entrevistados calificaron cada necesidad, sin introducir criterio adicional del equipo de diseño.

Esta jerarquía de necesidades primarias y secundarias se resume en la Tabla 3.1.

Tabla 3.1: Lista jerárquica de necesidades primarias y secundarias del sistema

N.º	Necesidad	Importancia
1	El sistema debe operar y coordinar la flota de USV de forma autónoma, con la precisión de navegación necesaria para el cumplimiento confiable de la misión.	
	El sistema debe ejecutar misiones de forma autónoma, con conciencia del entorno operativo durante la navegación.	5
	El operador debe poder transferir el control de la embarcación al sistema embarcado durante la misión.	5
	El sistema debe coordinar dos USV mediante navegación por waypoints, como primera demostración de operación multivehículo.	5
	La arquitectura debe permitir, a futuro, extender la coordinación a misiones múltiples y simultáneas.	1
2	El sistema debe registrar y transmitir de forma continua y completa los datos de la misión.	
	El sistema registra la trayectoria, las señales de control y el consumo energético de cada USV durante la misión.	5
	El sistema transmite en tiempo real telemetría de posición, orientación, velocidad y RPM.	5
	El sistema transmite las imágenes capturadas como parte de los datos de la misión.	3
3	El sistema permite definir y ajustar los criterios de éxito según los objetivos de cada misión.	5
4	La integración del hardware nuevo no debe comprometer la integridad física ni la estabilidad de la embarcación existente.	
	La integración no debe modificar estructura, flotabilidad ni propulsores existentes.	5
	La ubicación de los componentes no debe comprometer el centro de gravedad.	5
	Los conectores de los nuevos componentes deben ser físicamente accesibles.	4
5	El sistema debe mantener una comunicación confiable y de suficiente alcance entre los USV y la estación base.	
	La comunicación USV–estación base debe ser tipo pseudo-WIFI.	5
	El sistema debe mantener disponible el enlace de radio como canal redundante.	5
6	El sistema debe contar con mecanismos redundantes para la recuperación de la embarcación ante fallos.	5
7	El sistema debe incorporar sensores de percepción para la captura de información ambiental durante la misión.	

continúa en la siguiente página

Tabla 3.1 – continuación

N.º	Necesidad	Importancia
	El sistema permite la incorporación de un sensor LIDAR o una cámara.	4
	El sistema permite la captura de imágenes durante la navegación.	3
	La medición de calidad del agua es una necesidad a futuro, fuera del alcance actual.	1

La priorización muestra que las necesidades secundarias más críticas corresponden al registro obligatorio de datos de misión y la definición del criterio de éxito de la misión, las restricciones físicas de integración en el casco, y la comunicación primaria y redundante entre los USV y la estación base. Esto confirma que el proyecto está orientado a la verificación medible del desempeño, reforzando la pertinencia del Modelo en V para la fase de construcción.

Dentro de la escala de importancia, el valor 1 identifica necesidades secundarias que el equipo de MACS mencionó como relevantes para el sistema, pero que, por definición de la escala, no se implementan en esta versión del proyecto. Estas son necesidades reales, expresadas por el cliente durante la entrevista, cuya ejecución se proyecta a futuro. En este proyecto corresponden a la extensión de la coordinación a misiones múltiples y simultáneas (primaria de operación autónoma) y a la medición de calidad del agua (primaria de sensores de percepción). Ambas quedan, en consecuencia, excluidas del proceso de generación de métricas, ya que no forman parte del alcance que este proyecto debe validar; se conservan en la lista completa para preservar la trazabilidad del levantamiento con el cliente y dejar constancia de ellas como trabajo futuro.

3.2.2 Lista de especificaciones del sistema

Seguidamente, se procede a delimitar las métricas según las necesidades del cliente identificadas.

Antes de fijar valores objetivo, se investigaron los conceptos técnicos que determinan qué valores son razonables para las métricas más críticas, ya sea para fijar un valor objetivo cuando la necesidad no lo especificaba, o para confirmar que el valor ya declarado por el cliente es técnicamente alcanzable con la tecnología disponible.

- Posicionamiento(M4). GNSS estándar sin corrección da 3–5 m [10], insuficiente para el marginal de ≤ 2 m. RTK da 1–2 cm [10], y un sistema comparable con RTK y percepción LIDAR logró en campo 0.046 m de error promedio y 0.12 m máximo [11], el cual respalda 0.5 m como ideal de M4.
- Comunicación (M5, M8). Los radios RFD900x ya presentes en la plataforma alcanzan ≥ 40 km en línea de vista y hasta 500 kbps, por lo que el ideal de M8 (1–2 km) es alcanzable con holgura. La latencia de M5 no está publicada en su hoja de datos, por lo que se mide de forma empírica [12].
- Latencia de software (M3, M5). Un estudio que compara MAVROS–MAVLink frente a DDS nativo en vehículos autónomos reporta diferencias de latencia del orden de cientos de microsegundos, muy por debajo de los marginales de 500 ms y de 1 s, confirmando que ambos son alcanzables con el stack ROS2 ya definido [13].

Siguiendo el procedimiento oficial de UE [7] cada necesidad se tradujo en una o más métricas verificables, ligadas explícitamente a su necesidad de origen y a la importancia heredada de esta en la Tabla 3.1. Los valores objetivo se expresan, donde la información lo permite, como valor marginal y valor ideal, siguiendo la directriz de que un valor único y exacto solo se usa cuando es obligatorio o no puede establecerse de otra forma. Estas métricas y valores objetivo se resumen en la Tabla 3.2, que constituye la lista de especificaciones del sistema.

Tabla 3.2: Métricas y valores marginales e ideales del sistema

M.º	N.º	Métrica	Imp.	Unid.	Val. marginal	Val. ideal	Verificación
M1	1,3	Tasa de pruebas funcionales superadas	5	%	≥ 90	≥ 95	Mínimo 10 ciclos por vehículo (arranque, comunicación autopiloto-ordenador a bordo, respuesta a comandos), documentado en el reporte técnico de integración.
M2	2,7	Porcentaje de disponibilidad de sensores	5	%	≥ 90	≥ 95	Medida durante misiones continuas de al menos 30 min en laboratorio; documentada en el set de datos de prueba.
M3	2,7	Latencia de adquisición	5	ms	≤ 500	≤ 500	Medida por muestra durante las mismas misiones de 30 min; documentada en el set de datos de prueba.
M4	1	Error de trayectoria	5	m	≤ 2	< 0.5	Medido en misiones de al menos 20 min con dos USV ejecutando waypoints (simulación y prueba de concepto); registrado en logs de misión y trayectorias.
M5	5	Latencia de comunicación	5	s	≤ 1	≤ 0.8	Medida durante las mismas misiones de 20 min de coordinación por waypoints; documentada en el reporte técnico de comunicaciones y navegación.
M6	1,3	Tasa de éxito de misión	5	%	≥ 85	≥ 100	Evaluada en al menos 3 pruebas de integración independientes, con al menos 2 puntos de muestreo por USV por misión; documentada en el reporte de análisis de resultados.
M7	4	Peso de componentes añadidos	5	kg	≤ 5	≤ 4	Pesaje físico de todos los componentes antes de integración.
M8	5	Alcance de comunicación	5	m	≥ 100	≥ 1000	Pruebas de campo a distancia creciente hasta pérdida de enlace.

continúa en la siguiente página

Tabla 3.2 – continuación

M.º	N.º	Métrica	Imp.	Unid.	Val. marginal	Val. ideal	Verificación
M9	2,7	Frecuencia de captura de imágenes	2	Hz	≈ 1	≈ 2	Marca de tiempo de los cuadros capturados.
M10	6	Número de mecanismos de recuperación	5	#	≥ 3	≥ 4	Desconexión intencional de cada canal, confirmando la conmutación (<i>failover</i>).
M11	4	Modificación del casco y Estabilidad (GM)	5	Bin.	Sí	No	Inspección del casco tras la integración y cálculo de altura metacéntrica (GM) del casco cargado vs. vacío.
M12	4	Accesibilidad de conectores	4	Bin.	Sí	Sí	Verificación de acceso físico sin desmontaje mayor.

Para M4 y M8, el valor objetivo ya había sido establecido directamente por el cliente durante la entrevista (Apéndice [A]). La investigación, en ambos casos, solo confirmó que la tecnología seleccionada puede alcanzarlo con holgura. Para M3 y M5, en cambio, ni la entrevista ni la necesidad de origen incluían un valor numérico, por lo que la investigación buscó establecerlo, y en ambos casos se confirmó la viabilidad del umbral definido por el equipo mediante literatura sobre latencia en ROS2.

Las métricas M7, M9, M10, M11 y M12 tampoco requirieron ningún tipo de investigación adicional, ya que el peso máximo de componentes, la frecuencia de imágenes, el número de mecanismos de recuperación y las dos condiciones binarias fueron indicados directamente por el equipo de MACS durante la entrevista (Apéndice [A]), aunque esos valores se registran únicamente en la Tabla 3.2 y no como necesidades independientes en la Tabla 3.1. Las métricas M1, M2 y M6, por su parte, no cuentan con un valor equivalente ni en la entrevista ni en la literatura consultada, ya que se establecieron como criterio de aceptación definido por el propio equipo de desarrollo del proyecto, ante la ausencia de un estándar externo aplicable a un sistema de este alcance.

Para verificar la trazabilidad completa entre las necesidades del cliente y las métricas definidas, se construyó una matriz de correspondencia entre las siete necesidades primarias de la Tabla 3.1 y las doce métricas de la Tabla 3.2, tomando como base la columna de primarias ya asignada a cada métrica en dicha tabla. Esta correspondencia se resume en la Figura 3.2.

		Métricas											
		M1	M2	M3	M4	M5	M6	M7	M8	M9	M10	M11	M12
Necesidades	N1												
	N2												
	N3												
	N4												
	N5												
	N6												
	N7												

Figura 3.2: Matriz de necesidades y métricas del sistema

3.3 Selección del concepto ganador

Siguiendo la metodología de conceptualización presentada en el curso, basada en el proceso de generación de conceptos de Ulrich y Eppinger, la primera etapa consiste en dividir el problema de diseño en subproblemas más manejables mediante una descomposición funcional. Este proceso parte de una caja negra que define, de forma tentativa, las entradas y salidas de energía, material e información del sistema, y continúa de manera iterativa y piramidal hasta obtener subfunciones que puedan abordarse de manera independiente.

En este proyecto, se tiene la Figura 3.3, a partir de la cual se obtuvo la descomposición funcional de primer nivel en la Figura 3.4, que organiza las subfunciones del sistema en dos flujos: uno de energía y estructura, y otro de información y control. De las 10 subfunciones identificadas, dos corresponden a elementos ya resueltos por la plataforma existente y no requieren un proceso de búsqueda de conceptos. Las ocho restantes sí lo requieren, y son el punto de partida de la búsqueda de conceptos, externa e interna, que se desarrolla en la siguiente sección.

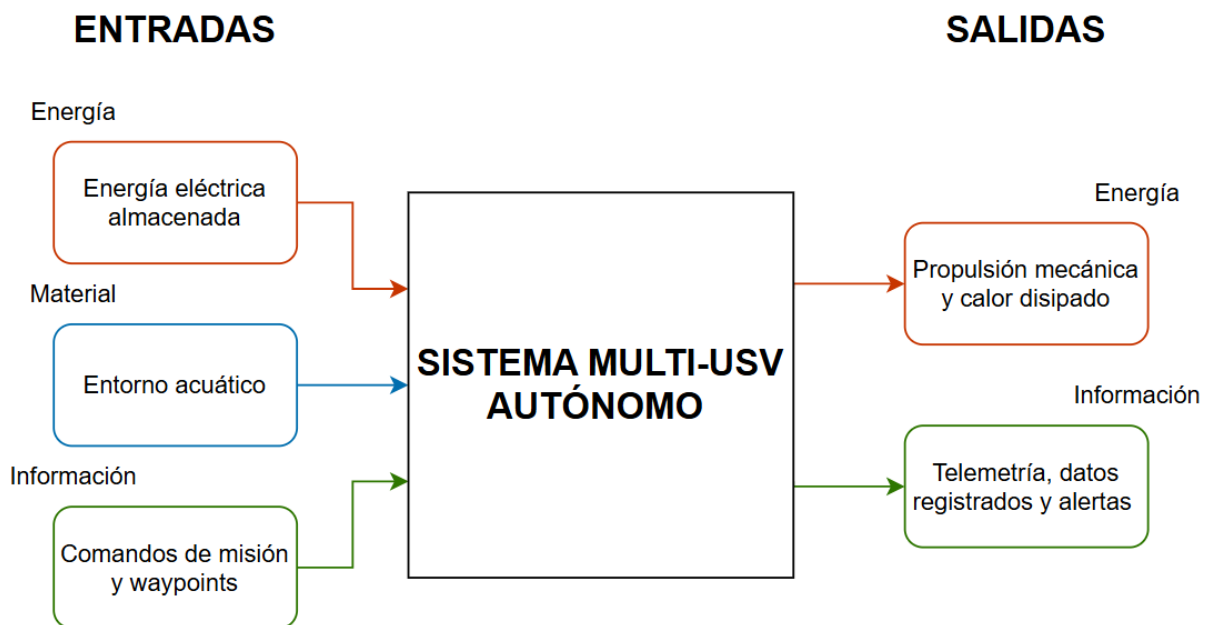


Figura 3.3: Caja negra del sistema a diseñar

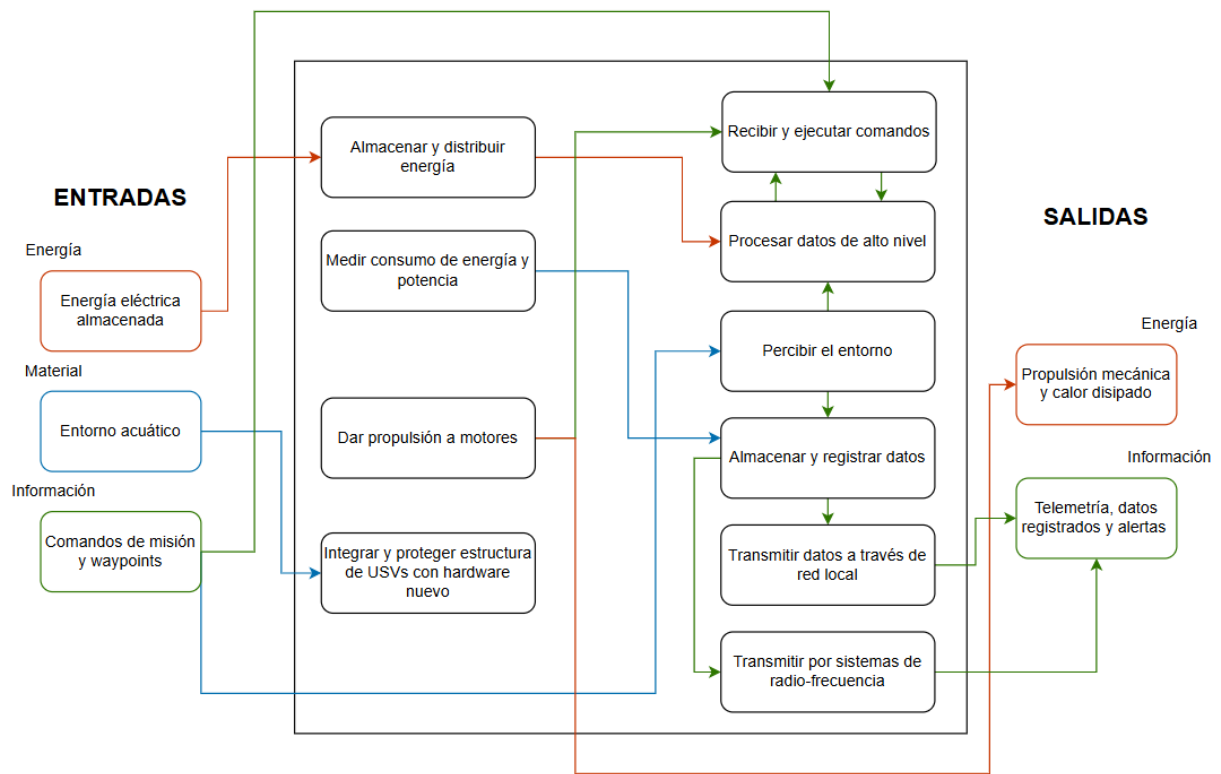


Figura 3.4: Descomposición funcional de primer nivel del sistema a diseñar

Para cada subfunción que lo requiere, se realiza una búsqueda de conceptos por dos vías, la interna, que es a partir del conocimiento y la experiencia del equipo con la plataforma existente, y la externa, mediante literatura técnica y análisis comparativo de productos disponibles. En esta etapa no se aplica ningún filtro ni selección, ya que solo se busca generar el listado más exhaustivo posible de alternativas, que se evaluarán formalmente en la etapa de selección de conceptos.

Recibir y ejecutar comandos

- **Pixhawk 6X**

Justificación: Es el controlador de vuelo ya integrado y en uso en la plataforma USV del grupo MACS, corriendo ArduPilot (ArduRover) sobre el stack ROS2/MAVROS ya definido. Ofrece redundancia triple de IMU con dominios de sensores completamente aislados (buses y alimentación separados) y soporte Ethernet nativo. Representa además la opción de menor riesgo de integración, al no requerir cambios de firmware, drivers ni configuración existente [14].

- **Pixhawk 6C**

Justificación: Alternativa dentro de la misma familia y estándar Pixhawk, compatible con ArduPilot 4.3+ y con el stack ya definido. Procesador STM32H743 a 480 MHz, redundancia doble de IMU (ICM-42688-P + BMI088) con 34.6 g en carcasa plástica [14].

- **Pix32 v6**

Justificación: Variante modular de la familia Pixhawk 6C, con controlador y placa base separados y conectados por un conector de 100 pines. Mismo procesador STM32H743 a 480 MHz, redundancia doble de IMU, 36 g de peso (solo módulo FC). Es la opción más económica y compacta de la familia Pixhawk-estándar si se prioriza costo sobre redundancia [14] [15].

Procesar datos de alto nivel (ordenador a bordo)

- **Raspberry Pi 4 (8 GB)**

Justificación: SBC de bajo costo y bajo consumo (3–8 W), con soporte nativo de ROS 2 en ARM64. Adecuado para bridging de sensores, teleoperación y pipelines de percepción ligeros. No cuenta con acelerador de IA dedicado, lo que limita el procesamiento denso de datos LIDAR/cámara en tiempo real y podría comprometer el cumplimiento de M2 y M3 si el pipeline de percepción resulta exigente [16].

- **Raspberry Pi 5 (8 GB)**

Justificación: Mejora de CPU respecto al Pi 4 (Cortex-A76 a 2.4 GHz), mismo ecosistema ARM64/ROS 2, con la opción de un Hailo-8L (AI Kit, 13 TOPS) para inferencia ligera con consumo de 5–15 W. Sigue siendo limitado frente a modelos de percepción pesados sin el kit adicional de IA [16].

- **Jetson Orin Nano 8 GB**

Justificación: GPU Ampere de 1024 núcleos con 32 Tensor cores, hasta 67 TOPS

(INT8 disperso), con soporte nativo de Isaac ROS (cuVSLAM, Nvblox), con un consumo de 7–25 W. Es la opción recomendada en la literatura consultada para cargas de percepción exigentes en robots móviles [16].

- **Intel NUC 13 Pro**

Justificación: Arquitectura x86 nativa, con mejor soporte de SDKs propietarios de sensores (Ouster, Velodyne, ZED) y mayor rendimiento de un solo hilo para tareas de planificación CPU-intensivas. Consumo considerablemente mayor (15–45 W) y requiere alimentación de 19–20 V con conversor DC-DC adicional, lo que complica su integración en el presupuesto energético del USV [16].

Percibir el entorno

- **LIDAR SLAMTEC RPLIDAR A3**

Justificación: LIDAR 2D de barrido 360°, alcance ≈ 25 m, ≈ 170 g y $\approx \$300$, con drivers ROS2 nativos y amplio uso en prototipado académico. Es la opción más económica y ligera, aunque su clasificación IP20 implica que carece de protección contra agua y polvo, por lo que en un USV requeriría una carcasa adicional [17].

- **LIDAR Livox Mid-360**

Justificación: LIDAR 3D de campo de visión $360^\circ \times 59^\circ$, ≈ 265 g, $\approx \$749$, con clasificación IP67 (resistente a agua y polvo) y soporte ROS2 maduro. Es considerado un estándar de facto para LIDAR 3D de bajo costo en robots móviles, y su hermeticidad lo hace naturalmente más adecuado para operación a la intemperie sobre agua que el RPLIDAR A3 [17].

- **Cámara USB estándar**

Justificación: Cámara RGB convencional con conexión USB, compatible de forma nativa con el ordenador a bordo sin necesidad de drivers propietarios ni SDK adicional. Representa la opción más simple y económica para captura visual, aunque a diferencia de las cámaras de profundidad no provee directamente información de distancia; el modelo específico queda por definir según disponibilidad y requisitos de resolución/óptica del proyecto. Este concepto queda referenciado de forma interna, debido a que el equipo de proyecto ya cuenta con experiencia previa en su integración y uso.

Almacenar y registrar datos

- **Almacenamiento local en tarjeta microSD**

Justificación: Medio de almacenamiento integrado de forma nativa en los ordenadores a bordo, sin hardware adicional ni consumo energético extra significativo. Es la

opción más simple y económica, aunque limitada en velocidad de escritura sostenida y en ciclos de vida frente a escritura intensiva y continua de datos. Este concepto queda referenciado de forma interna, debido a que el equipo de proyecto ya cuenta con experiencia previa en su integración y uso.

- **Almacenamiento en SSD externo vía USB 3.0**

Justificación: Unidad de estado sólido conectada por USB 3.0, con mayor velocidad de escritura sostenida, mayor capacidad y mayor resistencia a ciclos de escritura que una microSD, a costa de consumo energético y espacio adicional. Es preferible cuando se planea registro continuo de datos de alta frecuencia (video, nubes de puntos LIDAR) durante misiones largas. Este concepto queda referenciado de forma interna, debido a que el equipo de proyecto ya cuenta con experiencia previa en su integración y uso.

- **Registro con rosbag2 (formato SQLite3)**

Justificación: Herramienta estándar de ROS2 para grabación y reproducción de datos de todos los tópicos del sistema, con almacenamiento por defecto en una base de datos SQLite3. Es la opción de menor esfuerzo de integración al trabajar de forma nativa con la arquitectura ROS2 del proyecto, y permite reproducir misiones completas para depuración y análisis posterior [18].

- **Base de datos de series temporales (InfluxDB)**

Justificación: Base de datos especializada en datos de series temporales (telemetría, sensores IoT, monitoreo en tiempo real), con consultas y agregaciones más eficientes que una base de datos genérica para este tipo de datos. Es una alternativa más robusta a rosbag2 cuando se prioriza la consulta estructurada de datos históricos sobre la reproducción exacta de sesiones ROS2, aunque añade complejidad de integración al no ser nativa de ROS2 [19].

Medir consumo de energía y potencia

- **Módulo de potencia Ultra-Precise I2C (I2C-INA-BM)**

Justificación: Módulo de medición de voltaje y corriente basado en el IC Texas Instruments INA228, con resolución de 20 bits, precisión de $\pm 0.1\%$ en voltaje y $\pm 2\%$ en corriente, comunicación I2C, 4g de peso y compatibilidad nativa (sin calibración) con firmware ArduPilot, el cual es compatible con el autopiloto Pixhawk 6X ya seleccionado. Cubre ampliamente los rangos de voltaje y corriente típicos de un USV de este tamaño, con muy bajo impacto en peso y consumo [20].

- **Sensor de corriente por shunt I2C**

Justificación: Sensores de bajo costo que miden corriente mediante una resistencia shunt y comunican los datos por I2C directamente al ordenador a bordo, permitiendo monitoreo de potencia independiente del autopiloto. Han sido utilizados en robots

móviles autónomos reales para perfilar el consumo de potencia en tiempo real como parte de estrategias de eficiencia energética del sistema [21].

Almacenar y distribuir energía

- **Batería LiPo TATTU**

Justificación: Batería de polímero de litio de 6 celdas (22.2 V nominal), 4500 mAh de capacidad, tasa de descarga continua de 25C, con conector estándar XT60. Su alta tasa de descarga cubre con holgura los picos de corriente de los motores de propulsión, y su tensión/capacidad son adecuadas para la autonomía objetivo del USV [22].

- **Batería LiPo genérica (química estándar de mercado).**

Justificación: Alternativa de referencia dentro de la misma química (polímero de litio), considerando otras marcas/capacidades disponibles comercialmente. Mantiene las ventajas típicas de LiPo (alta tasa de descarga, bajo costo relativo, amplia disponibilidad) como punto de comparación frente al modelo TATTU específico y frente a otras químicas de litio [23].

- **Batería Li-ion cilíndrica**

Justificación: Mayor densidad energética (150–250 Wh/kg) que LiPo y LiFePO₄, lo que se traduce en mayor autonomía de misión para un mismo peso de batería, un factor crítico dado el presupuesto de peso ajustado del sistema. Es ampliamente utilizada en vehículos autónomos de superficie por su balance entre autonomía y disponibilidad comercial en configuraciones de paquete a medida [23].

- **Batería LiFePO₄**

Justificación: Química con menor densidad energética (90–120 Wh/kg) pero notablemente mayor seguridad térmica y vida útil en ciclos de carga/descarga, gracias a su estructura de cátodo tipo olivino, lo cual es relevante para un sistema que opera de forma prolongada y desatendida sobre agua. Es considerada la opción preferida cuando la seguridad y la vida útil priman sobre la autonomía máxima [23].

Transmitir por sistemas de radio-frecuencia

- **RFD900x Telemetry Modem**

Justificación: Radio módem de largo alcance en banda ISM de 900 MHz, con hasta 1 W (+30 dBm) de potencia de transmisión, tasa de datos de 500 kbit/s y alcances demostrados de decenas de kilómetros según antena y configuración. Es el radio de

telemetría MAVLink estándar de facto en el ecosistema ArduPilot/Pixhawk ya utilizado en el proyecto, lo que garantiza compatibilidad directa sin desarrollo adicional de firmware [12].

- **Telemetría basada en LoRa**

Justificación: Tecnología de modulación de espectro ensanchado de bajo consumo y largo alcance, evaluada en trabajos académicos para mejorar cobertura de señal en escenarios con vehículos no tripulados. Ofrece una arquitectura de comunicación distinta (red de bajo ancho de banda, orientada a paquetes pequeños) que podría complementar o sustituir un enlace serie punto a punto como el del RFD900x, a costa de menor tasa de datos [24].

Transmitir datos a través de red local

- **Arquitectura para enlace punto a punto de Ubiquiti airMAX**

Justificación: Arquitectura ya contemplada en el diseño del sistema: un radio Bullet AC montado en cada USV enlazado por airMAX a un Rocket AC en la estación base, con throughput de varios cientos de Mbps y alcance de varios kilómetros en línea de vista, adecuado para transmitir video, nubes de puntos LIDAR y telemetría en tiempo real desde el agua hacia la base [25].

- **Arquitectura de red dedicada para múltiples vehículos no tripulados (topología mesh/estrella heterogénea)**

Justificación: Arquitecturas de red diseñadas específicamente para flotas de vehículos no tripulados, que combinan topologías de estrella y malla según el rango y tasa de datos requeridos por cada tipo de comunicación (telemetría vs. video). Es directamente relevante para el carácter multi-USV de este proyecto, donde distintos enlaces (USV-USV, USV-base) pueden requerir distintas topologías de red [26].

Con base en los conceptos generados para cada subfunción, se elabora la Tabla 3.3 de combinación de conceptos, la cual organiza las alternativas candidatas por subfunción sin descartar aún ninguna opción.

Tabla 3.3: Tabla de combinación de conceptos por subfunción.

Subfunción	Combinación A	Combinación B	Combinación C	Combinación D
SF1	Pixhawk 6X	Pixhawk 6C	Pix32 v6	Pixhawk 6X
SF2	Raspberry Pi 5	Raspberry Pi 4	Intel NUC 13 Pro	Jetson Orin Nano
SF3	LIDAR SLAM-TEC	LIDAR Livox	LIDAR SLAM-TEC	Cámara USB
SF4	InfluxDB	SSD externo USB	microSD	Rosbag2
SF5	Módulo de potencia	Sensor de corriente	Sensor de corriente	Módulo de potencia
SF6	LiPo genérica	Li-ion cilíndrica	LiFePO4	LiPo Tattu
SF7	LoRa	LoRa	RFD900x	RFD900x
SF8	Ubiquiti airMAX	Arquitectura de red	Arquitectura de red	Ubiquiti airMAX

Para evaluar las cuatro combinaciones de concepto generadas, se construye primero una matriz de filtrado siguiendo la metodología, tomando la Combinación A como concepto de referencia. Los criterios utilizados corresponden directamente a las doce métricas de la Tabla 3.2, junto con su importancia heredada de la necesidad primaria de origen. Cada combinación se califica frente a la referencia como superior (+), equivalente (0) o inferior (−) en cada métrica, y se totaliza para obtener una evaluación neta que orienta cuáles combinaciones continúan hacia la matriz de evaluación ponderada. Esta tabla se observa en la Tabla 3.4.

Tabla 3.4: Matriz de filtrado de combinaciones de concepto.

#	Criterio	Imp.	A (Ref.)	B	C	D
M1	Tasa de pruebas funcionales superadas ($\geq 90\%$)	5	0	0	–	+
M2	Disponibilidad de sensores ($\geq 90\%$)	5	0	+	0	+
M3	Latencia de adquisición (≤ 500 ms)	5	0	0	0	+
M4	Error de trayectoria (≤ 2 m)	5	0	0	–	0
M5	Latencia de comunicación (≤ 1 s)	5	0	+	–	+
M6	Tasa de éxito de misión ($\geq 85\%$)	5	0	0	–	+
M7	Peso de componentes añadidos (≤ 5 kg)	5	0	0	–	0
M8	Alcance de comunicación (≥ 100 m)	5	0	+	+	+
M9	Frecuencia de imágenes (≈ 1 Hz)	2	0	0	0	+
M10	Mecanismos de recuperación (≥ 3)	5	0	+	+	0
M11	Modificación del casco y estabilidad (GM)	5	0	0	–	0
M12	Accesibilidad de conectores	4	0	0	0	0
Suma +			–	4	2	7
Suma 0			–	8	4	5
Suma –			–	0	6	0
Evaluación neta			–	+4	–4	+7
Lugar			Ref.	2	3	1
¿Continúa?			Ref.	SI	ELIMINA	SI

La Combinación C queda eliminada del proceso, ya que acumula seis criterios inferiores a la referencia, principalmente por el mayor peso del Intel NUC 13 Pro, el autopiloto Pix32 v6 sin validar por el equipo, y la mayor latencia asociada a LoRa frente a RFD900x. Las Combinaciones B y D, en cambio, no presentan ninguna calificación inferior a la referencia y continúan hacia la matriz de evaluación ponderada junto con A, que se conserva como línea base de comparación.

Antes de presentar la matriz, se describe brevemente el significado de cada criterio de evaluación, a excepción de M4 (Error de trayectoria) y M7 (Peso de componentes añadidos), cuya definición es evidente a partir de su nombre:

- **M1/M6 – Tasa de éxito en pruebas funcionales y de misión:** combina el porcentaje de ciclos de arranque, comunicación y respuesta a comandos superados por el autopiloto y el ordenador a bordo, con el porcentaje de misiones de muestreo completadas satisfactoriamente según los puntos de muestreo planificados.
- **M2 – Disponibilidad de sensores:** porcentaje del tiempo de misión en que los sensores entregan datos válidos sin interrupciones.
- **M3 – Latencia de adquisición:** tiempo transcurrido entre la captura física del dato y su disponibilidad en el pipeline de procesamiento (ROS2).
- **M5 – Latencia de comunicación:** tiempo que tarda un mensaje de coordinación en transmitirse entre los USV durante la navegación por waypoints.
- **M8 – Alcance de comunicación:** distancia máxima a la que se mantiene el enlace entre los USV y la estación base.
- **M9 – Frecuencia de captura de imágenes:** número de cuadros capturados por segundo por el sistema de percepción.
- **M10 – Mecanismos de recuperación:** cantidad de canales redundantes disponibles para recuperar el sistema ante una falla de comunicación o control.
- **M11 – Modificación del casco y estabilidad (GM):** necesidad de modificar el casco al integrar el nuevo hardware y su efecto sobre la altura metacéntrica de la embarcación.
- **M12 – Accesibilidad de conectores:** facilidad de acceso físico a los conectores de los componentes nuevos sin desmontaje mayor.

La calificación (Cal.) de cada combinación se asigna en una escala de 1 a 5, donde 1 indica que la combinación no alcanza el valor marginal de la métrica correspondiente (Tabla 3.2), 3 indica que cumple el valor marginal pero no alcanza el valor ideal, y 5 indica que alcanza o supera el valor ideal; los valores 2 y 4 representan desempeños intermedios entre estos dos puntos de referencia.

Con las combinaciones que pasan el filtro (A, B y D) se construye la matriz de evaluación ponderada, donde cada criterio se pondera según su importancia relativa dentro del total de las métricas consideradas, y cada combinación recibe una calificación de 1 a 5 según qué tan cerca se espera que su desempeño real esté del valor ideal de cada métrica. Esta tabla se observa en la Tabla 3.5, donde se incluyen las calificaciones y ponderaciones de cada combinación, así como el total ponderado y el lugar obtenido por cada una.

Tabla 3.5: Matriz de evaluación ponderada de combinaciones de concepto.

Métrica	Criterio	Peso	A		B		D	
			Cal.	Pond.	Cal.	Pond.	Cal.	Pond.
M1/M6	Tasa de éxito en pruebas funcionales y de misión	17.86%	3	0.54	3	0.54	4	0.71
M2	Disponibilidad de sensores	8.93%	3	0.27	4	0.36	3	0.27
M3	Latencia de adquisición	8.93%	3	0.27	3	0.27	4	0.36
M4	Error de trayectoria	8.93%	3	0.27	3	0.27	3	0.27
M5	Latencia de comunicación	8.93%	3	0.27	3	0.27	5	0.45
M7	Peso de componentes añadidos	8.93%	3	0.27	3	0.27	4	0.36
M8	Alcance de comunicación	8.93%	4	0.36	4	0.36	4	0.36
M9	Frecuencia de imágenes	3.57%	3	0.11	3	0.11	4	0.14
M10	Mecanismos de recuperación	8.93%	3	0.27	4	0.36	3	0.27
M11	Modificación del casco y GM	8.93%	3	0.27	3	0.27	4	0.36
M12	Accesibilidad de conectores	7.13%	3	0.21	3	0.21	3	0.21
Total		100%	3.11		3.29		3.76	
Lugar			3		2		1	
¿Continúa?			No		No		Desarrollar	

La Combinación D obtiene la calificación ponderada más alta, impulsada principalmente por el uso de componentes ya validados por el equipo y por un ordenador a bordo con mayor capacidad de cómputo, que se traducen en ventajas consistentes en confiabilidad, comunicación y procesamiento frente a A y B. La Combinación D se selecciona, por tanto, como el concepto de sistema completo a desarrollar en las siguientes etapas del proyecto.

3.4 Pruebas y validación del sistema

Siguiendo la rama derecha del Modelo en V definida en la Sección 3.1.2, esta sección detalla las pruebas concretas planeadas para cada uno de sus tres niveles, trazando cada una a las métricas correspondientes de la Tabla 3.2 y, a través de estas, a las necesidades del cliente de la Tabla 3.1. Cuando varias métricas se verifican de forma natural durante la misma ejecución de prueba, se agrupan en una sola, en vez de repetir el montaje experimental.

3.4.1 Pruebas unitarias por subsistema

Este nivel verifica que cada subsistema, de forma individual, cumple su función antes de integrarse con el resto del sistema.

Prueba 1: Ciclo de arranque y respuesta a comandos (M1). Esta prueba verifica que el autopiloto y el ordenador a bordo arrancan correctamente y responden a comandos básicos. Se ejecuta un mínimo de 10 ciclos por vehículo, cada uno compuesto por arranque del sistema, establecimiento de comunicación autopiloto-ordenador a bordo (vía MAVROS) y envío de un comando de prueba. Se registra el resultado binario (Éxito/Falla) de cada ciclo.

Prueba 2: Desempeño de sensores en misión continua (M2, M3, M9). Esta prueba verifica, en una única misión continua de al menos 30 minutos en laboratorio, tres aspectos del desempeño de los sensores: su disponibilidad (porcentaje de tiempo con datos válidos sin interrupciones), la latencia de adquisición (tiempo entre captura física y disponibilidad en el pipeline ROS2) y la frecuencia de captura de imágenes (toma de tiempo de cada cuadro).

Prueba 3: Verificación física de componentes (M7, M12). Esta prueba verifica, en una única inspección física previa y posterior a la integración, que el peso total del hardware nuevo no compromete el presupuesto de peso de la embarcación y que los conectores de los componentes nuevos permanecen accesibles sin desmontaje mayor. Se realiza el pesaje individual de cada componente y la inspección de acceso a cada conector.

Prueba 4: Conmutación de mecanismos de recuperación (M10). Esta prueba verifica que el sistema cuenta con múltiples canales redundantes de recuperación ante fallos y que estos conmutan correctamente. Se desconecta intencionalmente cada canal de comunicación o control de forma individual (radio-frecuencia, red local, posicionamiento) mientras el sistema opera, confirmando la activación del mecanismo de conmutación (failover) correspondiente.

3.4.2 Pruebas de integración entre módulos

Este nivel verifica el comportamiento del USV como sistema integrado, una vez combinados sus subsistemas. Constituye la verificación directa del Objetivo específico 3. La métrica M5 (latencia de comunicación) se verifica en conjunto con M4 dentro de la Prueba 1, al compartir la misma misión de coordinación por waypoints; no se repite aquí como prueba independiente.

Prueba 1: Alcance de comunicación (M8). Esta prueba verifica el alcance efectivo del enlace de comunicación entre USV y estación base. Se realizan pruebas de campo incrementando progresivamente la distancia hasta observar pérdida de enlace.

Prueba 2: Modificación del casco y estabilidad (M11). Esta prueba verifica que la integración del hardware nuevo no compromete la integridad estructural ni la estabilidad de la embarcación existente. Se realiza una inspección visual del casco tras la integración completa y el cálculo de la altura metacéntrica (GM) del casco cargado frente al casco vacío. El criterio de aceptación corresponde a ausencia de modificación estructural, con GM cargado dentro del rango de estabilidad de referencia.

3.4.3 Validación del sistema completo

Este nivel valida el desempeño cooperativo de la flota multi-USV contra los requisitos originales del cliente. Constituye la verificación directa del Objetivo específico 4.

Prueba 1: Navegación cooperativa por waypoints (M4, M5). Esta prueba valida, en una única misión de al menos 20 minutos con dos USV ejecutando waypoints de forma simultánea (en simulación y en prueba de concepto física), tanto la precisión de navegación como la latencia de comunicación de coordinación. Se registran la trayectoria planeada frente a la real, y la latencia extremo a extremo de los mensajes de coordinación, en los logs de misión y en el reporte técnico de comunicaciones y navegación.

Prueba 2: Tasa de éxito de misión (M6). Esta prueba valida que el sistema completo cumple exitosamente misiones de coordinación multi-USV de principio a fin. Se ejecutan al menos 3 pruebas de integración independientes, con al menos 2 puntos de muestreo por USV por misión.

Capítulo 4

Solución propuesta

Primero que todo, jamás utilice el título indicado arriba, sino algo relacionado con su solución: “Sistema de corrección de distorsión” o lo que competa a su tesis en particular.

Este capítulo puede separarse en varias secciones, dependiendo del problema concreto. Aquí los algoritmos o el diseño del sistema deben quedar lo suficientemente claros para que otra persona pueda re-implementar al sistema propuesto. Sin embargo, el enfoque no debe nunca concentrarse en los detalles de la implementación particular realizada, sino del diseño conceptual como tal.

Recuerdese que toda figura y tabla deben estar referenciadas en el texto.

Capítulo 5

Resultados y Análisis

En tesis formales en este capítulo se exponen los diseños experimentales realizados para comprobar el funcionamiento correcto del sistema. Por ejemplo, si se realiza algún sistema con reconocimiento de patrones, usualmente esta sección involucra las llamadas *matrices de confusión* donde se compactan las estadísticas de reconocimiento alcanzadas. En circuitos de hardware, experimentos para determinar variaciones contra ruido, etc. También pueden ilustrarse algunos resultados concretos como ejemplo del funcionamiento de los algoritmos. Puede mostrar por medio de experimentos ventajas, desventajas, desempeño de su algoritmo, o comparaciones con otros algoritmos.

Recuerde que debe minimizar los “saltos” que el lector deba hacer en su documento. Por tanto, usualmente el análisis se coloca junto a tablas y figuras presentadas, y debe tener un orden de tal modo que se observe cómo los objetivos específicos y el objetivo general del proyecto se han cumplido.

Capítulo 6

Conclusiones

Las conclusiones no son un resumen de lo realizado sino a lo que ha llevado el desarrollo del proyecto, no perdiendo de vista los objetivos planteados desde el principio y los resultados obtenidos. En otras palabras, qué se concluye o a qué se ha llegado después de realizado el proyecto de graduación. Un error común es “concluir” aspectos que no se desarrollaron en la tesis, como observaciones o afirmaciones derivadas de la teoría directamente. Esto último debe evitarse.

Es usual concluir con lo que queda por hacer, o sugerencias para mejorar los resultados.

Referencias bibliográficas

- [1] U. de Sevilla. Sistema robótico híbrido aéreo-acuático para muestreo, monitorización e intervención (*HAERA*). (2021). [En línea]. Disponible: https://investigacion.us.es/sisius/sis_proyecto.php?idproy=34017
- [2] U. de Sevilla. Escuela técnica superior de ingeniería. [En línea]. Disponible: <https://etsi.us.es/etsi/etsi>
- [3] U. de Sevilla. Grupo de investigación multi-robot and control systems (*MACS*). Sistema de Información sobre Investigación SISIUS. [En línea]. Disponible: <https://investigacion.us.es/sisius/grupo/TEP995>
- [4] WHO and UNICEF. Progress on household drinking water, sanitation and hygiene 2000-2022: Special focus on gender. (2023). [En línea]. Disponible: <https://washdata.org/>
- [5] D. V. Chapman and T. Sullivan, “The role of water quality monitoring in the sustainable use of ambient waters,” *One Earth*, vol. 5, DOI 10.1016/j.oneear.2022.01.008, pp. 132–137, 2022.
- [6] H. T. Lally, I. O’Connor, O. P. Jensen, and C. T. Graham, “Can drones be used to conduct water sampling in aquatic environments? a review,” *Science of the Total Environment*, vol. 670, DOI 10.1016/j.scitotenv.2019.03.252, pp. 569–575, 2019.
- [7] K. T. Ulrich and S. D. Eppinger, *Diseño y Desarrollo de Productos*, 5th ed., vol. I, 2013.
- [8] K. Forsberg and H. Mooz, “The relationship of systems engineering to the project cycle,” *Engineering Management Journal*, vol. 4(3), DOI <https://doi.org/10.1080/10429247.1992.11414684>, pp. 36–43, 1992.
- [9] J. Gausemeier and S. Moehringer, “Vdi 2206 – a new guideline for the design of mechatronic systems,” *IFAC Proceedings Volumes*, vol. Volume 35, Issue 2, DOI [https://doi.org/10.1016/S1474-6670\(17\)34035-1](https://doi.org/10.1016/S1474-6670(17)34035-1), pp. 785–790, 2002.
- [10] u blox. Real-time kinematic (rtk) and gnss corrections. (2025). [En línea]. Disponible: <https://www.u-blox.com/en/technologies/rtk-real-time-kinematic>
- [11] M. Mamani and al., “High-resolution water sampling via a solar-powered autonomous surface vehicle,” DOI <https://arxiv.org/abs/2512.09798>, 2025.

- [12] RFDesign. Rfd900/868x and ux peer-to-peer v3.x firmware user manual. (2020). [En línea]. Disponible: <https://files.rfdesign.com.au/Files/documents/RFD900x%20Peer-to-peer%20V3.X%20User%20Manual%20V1.3.pdf>
- [13] J. L. S. Cotta, D. Agar, I. R. Bertaska, J. P. Inness, and H. Gutierrez, “Latency reduction and packet synchronization in low-resource devices connected by dds networks in autonomous uavs,” *Sensors*, vol. 23, DOI <https://doi.org/10.3390/s23229269>, p. 9269, 2023.
- [14] Holybro. Controller comparison. (2026). [En línea]. Disponible: <https://docs.holybro.com/autopilot/controller-comparison>
- [15] Holybro. Pix32 v6. (2026). [En línea]. Disponible: <https://holybro.com/products/pix32-v6>
- [16] T. Cosgrove. Raspberry pi vs. nvidia jetson vs. intel nuc: Choosing the right brain for your robot. (2026). [En línea]. Disponible: <https://fictionlab.pl/blog/raspberry-pi-vs-nvidia-jetson-vs-intel-nuc-choosing-the-right-brain-for-your-robot/>
- [17] SmartBotParts. Agv lidar comparison matrix 2026: 12 sensors tested. (2026). [En línea]. Disponible: <https://smartbotparts.com/articles/agv-lidar-comparison-matrix-2026.html>
- [18] T. R. Back-End. ros2 bag - save and replay topic data. [En línea]. Disponible: <https://roboticsbackend.com/ros2-bag-save-and-replay-topic-data/>
- [19] M. Nasar and M. Abu Kausar, “Suitability of influxdb database for iot applications,” *International Journal of Innovative Technology and Exploring Engineering*, vol. 8, DOI [10.35940/ijitee.J9225.0881019](https://doi.org/10.35940/ijitee.J9225.0881019), pp. 1850–1857, 08 2019.
- [20] MATEKSYS. Ultra-precise i2c power monitor,i2c-ina-bm. [En línea]. Disponible: <https://www.mateksys.com/?portfolio=i2c-ina-bm#tab-id-2>
- [21] L. Liu, W. Shi, and K. G. Shin, “Power-efficient autonomous mobile robots,” 2025. [En línea]. Disponible: <https://arxiv.org/abs/2511.20467>
- [22] TATTU. Tattu 4500mah 6s 25c 22.2v lipo battery | xt60 plug | uav classic. [En línea]. Disponible: <https://genstattu.com/tattu-4500mah-22-2v-25c-6s1p-lipo-battery-pack-with-xt60-plug.html>
- [23] M. Shahbazi, E. Seidi, and A. Ferreira, “Comparative analysis and pso-based optimization of battery technologies for autonomous mobile robots,” *Batteries*, vol. 12, DOI [10.3390/batteries12030108](https://doi.org/10.3390/batteries12030108), no. 3, 2026. [En línea]. Disponible: <https://www.mdpi.com/2313-0105/12/3/108>
- [24] V. A. Dambal, S. Mohadikar, A. Kumbhar, and I. Guvenc, “Improving lora signal coverage in urban and sub-urban environments with uavs,” in *2019 International Workshop on Antenna Technology (iWAT)*, DOI [10.1109/IWAT.2019.8730598](https://doi.org/10.1109/IWAT.2019.8730598), pp. 210–213, 2019.

- [25] Ubiquiti. airmax - guide to configure a point-to-point link (layer 2, transparent bridge). (2026). [En línea]. Disponible: <https://help.uiisp.com/hc/en-us/articles/22590879420695-airMAX-Guide-to-Configure-a-Point-to-Point-Link-Layer-2-Transparent-Bridge>
- [26] S. K. Roy, M. Samshad, and K. Rajawat, “Unet: A generic and reliable multi-uav communication and networking system architecture for heterogeneous applications,” *IEEE Transactions on Network and Service Management*, vol. 23, DOI 10.1109/tnsm.2026.3715386, p. 6450–6462, 2026. [En línea]. Disponible: <http://dx.doi.org/10.1109/TNSM.2026.3715386>

Apéndice A

Preguntas realizadas al cliente

En este apéndice se presenta la guía de entrevista utilizada para el levantamiento de las necesidades del cliente (equipo del grupo de investigación MACS, Universidad de Sevilla). Las respuestas obtenidas sirvieron como base para la construcción de la lista jerárquica de necesidades primarias y secundarias del sistema.

1. Desde sus experiencias con las plataformas USV del laboratorio, ¿cómo describirían su estado actual, y qué aspectos no se pueden modificar o deben preservarse al integrar hardware nuevo?
2. ¿Qué tareas o misiones les gustaría que estas plataformas pudieran realizar que hoy no pueden?
3. ¿Qué tipo de datos o resultados esperarían obtener al final de una misión?
4. ¿Qué tipo de información ambiental les interesaría que el sistema pudiera medir durante una misión?
5. ¿Dónde y cómo se instalarían físicamente los sensores y el hardware nuevo en el USV, y qué restricciones de peso, tamaño, consumo energético o pruebas de lastre debemos considerar?
6. ¿Qué tan crítico es que los datos de los sensores estén sincronizados con la posición del vehículo en el momento de la captura?
7. ¿Han considerado o descartado algún tipo de sensor de percepción hasta ahora? ¿Por qué?
8. ¿Qué alcance y tipo de comunicación esperan entre los USVs y la estación base, considerando los cuerpos de agua de prueba?
9. ¿Qué información necesitan recibir en tiempo real en la estación base durante una misión, y qué tan crítico es mantener esa conexión sin interrupciones?
10. ¿Con qué frecuencia o continuidad necesitarían que se recolecten datos?

11. Si tuvieran que definir cuándo una misión se considera “exitosa”, ¿qué tendría que pasar?
12. ¿Qué margen de error en la ubicación o trayectoria, y qué porcentaje de fallas, considerarían aceptables antes de decir que el sistema no es confiable?
13. ¿Existe algún estándar o referencia que ya usen para evaluar el desempeño de sistemas similares?
14. ¿Qué condiciones del entorno, requisitos normativos o de seguridad, y permisos deben tenerse en cuenta para operar y probar el sistema, tanto en el laboratorio como en cuerpos de agua reales?
15. Si un robot fallara o se perdiera durante una misión, ¿qué pasaría después? ¿existe alguna forma de localizarlo o recuperarlo?
16. ¿Qué limitaciones de tiempo, presupuesto o recursos se deben considerar?
17. Si tuvieran que elegir entre que el sistema sea más preciso o más fácil de operar, ¿cuál priorizarían, y por qué?
18. Una vez finalizado este proyecto, ¿cómo se imaginan que el grupo seguiría usando o ampliando el sistema?